

분반	11	팀명	C ³	작성자	학번:2025400338 이름:김서연
----	----	----	----------------	-----	-------------------------

주제: 지역별 문화시설 분포와 인구 대비 분석 및 인구밀도 기반 시설 수와 성과 지표 비교

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

-> 투입 지표 분석

: 지역별1인당 문화예술 공공 예산 지출액 산출 및 비교를 통해 지역별 문화 예산 투자 규모의 격차 확인.

-> 인프라 지표 분석

: 지역별 인구1만 명당 문화 시설 수(영화관, 도서관, 박물관 등) 산출 및 분포 시각화. ->인프라 접근성의 지역 간 형평성 비교.
(박스플롯(시설 수 편차) 및 지도 시각화(분포))

-> 성과 지표 분석

: 문화시설 이용률, 문화 예술 관람률, 또는 지역 문화 지수 변화율 등을 활용하여 지역별 문화 향유 성과 지표 산출을 통해
예산 투입이 실제 문화 활동 증가로 이어지는지의 효율성 측정. (비교 차트(예산vs 성과))

-> 통합 분석

: 예산 투입 대비 성과를 측정하는 문화 투자 효율성 지수를 개발하여 지역별 순위 산출을 통해

투자는 적지만 성과가 높은 지역)과 투자는 많지만 성과가 낮은 지역 유형 분류.

-> 예외 분석

: 인구 밀도 대비 시설 수가 높은 지역 중 성과 지수가 낮거나 높은 예외 지역을 선정하여 심층 분석을 통해
성공/실패 요인 도출(예: 시설의 노후화, 콘텐츠 부족, 교통 접근성 문제 등). (산점도 및 사례 비교 테이블)

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

지역별 시설종류별 문화시설수(단위:개)	국립/공공도서관	박물관	미술관	생활문화센터	문화예술회관	지형문화원	문화의집	지역문화재단	문학관	총계
서울	210	135	44	21	29	25	5	23	0	492
부산	52	32	9	20	12	16	0	3	3	147
대구	46	19	4	12	12	9	0	8	0	110
인천	60	31	7	11	12	10	0	6	1	138
광주	30	13	14	14	9	5	3	2	0	90
대전	26	15	5	2	5	5	3	2	1	64
울산	21	10	1	7	6	5	0	3	0	53
세종	16	6	0	2	1	1	0	1	0	27
경기	320	129	59	26	49	31	6	23	2	645
충북	55	41	11	7	12	11	5	5	0	147
충남	62	64	10	15	18	16	3	8	11	207
전남	74	63	41	7	23	22	1	7	9	247
경북	71	74	12	12	27	22	4	11	2	235
경남	79	78	10	14	22	20	4	10	6	243
제주	22	61	21	10	3	2	6	1	1	127
강원	65	100	20	17	23	18	3	16	1	263
전북	66	45	20	17	17	14	2	7	7	195
합계	1275	916	288	214	280	232	45	136	44	3430

통계분류(1)	통계분류(2)	2023년 지자체수	2023년 총예산	문화예산	문화예산 비율	문화예산예산	문화예산예산 비율	문화예산예산	문화예산예산 비율
통계분류(1)	통계분류(2)	소계	소계	합계	비율	합계	비율	합계	비율
지역1	서울	245	4645792304	1310420.28	6.239644	48	2701237.26	20.1446	20.1446
지역1	부산	26	74899104	134121.18	1.816628	60.9	414146.30	25.2	25.2
지역1	대구	17	26075639	565188.28	2.200783	70.9	142249.25	25.2	25.2
지역1	인천	10	17642959	402869.23	2.272571	67.7	128552.31	31.9	31.9
지역1	대전	11	22887111	414675.18	1.70703	65.3	109341.26	26.4	26.4
지역1	광주	6	11442233	341498.3	3.261256	76.5	77428.22	22.7	22.7
지역1	대전	6	10634962	204696.19	1.45135	70.9	67557.33	33	33
지역1	울산	6	8853826	201755.23	1.09970	54.5	45081.22	22.3	22.3
지역1	세종	1	2257311	51721.23	3.6432	70.4	17843.34	34.5	34.5
지역1	경기	32	88780117	1834307.21	1.197346	65.3	574962.31	31.3	31.3
지역1	강원	19	23085643	1000171.43	3.25199	32.5	157288.15	15.7	15.7
지역1	충북	12	18941965	631232.33	3.245633	38.9	98127.15	15.5	15.5
지역1	충남	16	26713115	1069304.4	4.471443	44.1	144462.13	13.5	13.5
지역1	전남	15	24068460	1036335.43	4.418377	40.4	179341.17	17.3	17.3
지역1	전북	23	30241484	1264517.42	4.27065	33.8	143413.11	11.3	11.3
지역1	제주	23	36107012	1449509.4	4.420544	29	167380.11	11.5	11.5
지역1	경남	19	34767131	1073216.31	3.340304	31.7	138322.17	17.1	17.1
지역1	제주	3	7199221	228226.32	3.124254	58.8	50443.22	22.1	22.1
지역2	강원	17	224776354	4763100.21	2.18577	55	1154454.24	24.2	24.2
지역2	기타	228	239820940	8347329.35	3.3675066	44	1546783.18	18.5	18.5

통계분류(1)	통계분류(2)	2023	2023	2023
통계분류(1)	통계분류(2)	소계	비율	비율
지역1	서울	101039	30.9	69.9
지역1	부산	10332	3.2	7.1
지역1	대구	10773	33.9	65.5
지역1	인천	10914	34.1	66.8
지역1	광주	11916	37.3	69.8
지역1	대전	11774	36.3	69.4
지역1	울산	11688	36.4	68.8
지역1	세종	12123	37.6	70.3
지역1	경기	17139	53.7	75.5
지역1	강원	19455	59.7	72.6
지역1	충북	19152	58.9	71.6
지역1	충남	20451	63.2	73.3
지역1	전남	20451	63.2	73.3
지역1	전북	20451	63.2	73.3
지역1	제주	20451	63.2	73.3
지역2	경남	19455	59.7	72.6
지역2	기타	1186	3.7	64
지역2	경남	37961	36.6	71.6
지역2	기타	10332	3.2	68.5
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522	39.9	70.1
지역2+지역3	기타	13522		

지역별 시설종류별 문화시설수(단위:개)	국립/공공도서관	박물관	미술관	생활문화센터	문화예술회관	지형문화원	문화의집	지역문화재단	문학관	총계
서울	210	135	44	21	29	25	5	23	0	492
부산	52	32	9	20	12	16	0	3	3	147
대구	46	19	4	12	12	9	0	8	0	110
인천	60	31	7	11	12	10	0	6	1	138
광주	30	13	14	14	9	5	3	2	0	90
대전	26	15	5	2	5	5	3	2	1	64
울산	21	10	1	7	6	5	0	3	0	53
세종	16	6	0	2	1	1	0	1	0	27
경기	320	129	59	26	49	31	6	23	2	645
충북	55	41	11	7	12	11	5	5	0	147
충남	62	64	10	15	18	16	3	8	11	207
전남	74	63	41	7	23	22	1	7	9	247
경북	71	74	12	12	27	22	4	11	2	235
경남	79	78	10	14	22	20	4	10	6	243
제주	22	61	21	10	3	2	6	1	1	127
강원	65	100	20	17	23	18	3	16	1	263
전북	66	45	20	17	17	14	2	7	7	195
합계	1275	916	288	214	280	232	45	136	44	3430

	2020		2021		2022		2023		2024	
	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도	인구	인구밀도
계	51,836	516	51,770	515	51,673	514	51,713	515	51,751	515
서울	9,618	15,891	9,508	15,709	9,421	15,567	9,400	15,533	9,394	15,521
부산	3,356	4,358	3,334	4,328	3,303	4,282	3,284	4,258	3,265	4,232
대구	2,414	2,733	2,396	2,711	2,372	2,679	2,360	2,666	2,354	2,659
인천	2,951	2,770	2,950	2,766	2,975	2,788	3,009	2,820	3,049	2,851
광주	1,480	2,952	1,476	2,945	1,470	2,933	1,463	2,921	1,456	2,905
대전	1,492	2,764	1,482	2,747	1,472	2,728	1,474	2,731	1,473	2,729
울산	1,139	1,072	1,125	1,059	1,114	1,048	1,106	1,041	1,103	1,038
세종	348	749	361	777	380	818	387	833	389	837
경기	13,452	1,319	13,611	1,335	13,690	1,342	13,781	1,351	13,861	1,359
강원	1,519	90	1,520	90	1,527	91	1,525	91	1,518	90
충북	1,631	220	1,626	220	1,623	219	1,627	220	1,630	220
충남	2,177	264	2,175	264	2,186	265	2,204	267	2,224	270
전북	1,806	224	1,792	222	1,777	220	1,768	219	1,759	218
전남	1,793	145	1,785	144	1,775	144	1,768	143	1,757	142
경북	2,652	139	2,641	139	2,626	138	2,611	137	2,597	136
경남	3,340	317	3,315	314	3,287	312	3,267	310	3,249	308
제주도	669	361	672	363	675	365	677	366	675	365
수도권	26,021	2,193	26,069	2,196	26,086	2,197	26,190	2,206	26,304	2,215

출처: 국가데이터채널장래인구추계 시도편: 2022-2052, 국토교통부지적통계

주식: * 수도권: 서울, 인천, 경기

* 통계청장래인구추계 시도편: 2022-2052,의 시도별 인구와 국토교통부지적통계,의 시도별 국토면적을 기초로 작성

* 시도별 장래인구추계는 2024년에 작성된 자료임

지역 별 문화시설 수 그래프 자료 출처: <https://www.culture.go.kr/local/olap/cltrFcltHisStatsIn.do>

예산 그래프 자료 출처: https://www.bigdata-culture.kr/bigdata/user/data_market/detail.do?id=ad074b60-6ef6-11ed-b3ef-49efc94461a7

연령별 문화예술 관람률 자료 출처: <https://www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4251>

지역 별 인구밀도 그래프 자료 출처: https://www.index.go.kr/unify/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1007

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

(1) 반복문 : range()와 for

rang= 일정 범위의 연속된 정수 생성, for문과 함께 사용

for i in range(10): in뒤의 데이터셋 내의 데이터 개수만큼 반복할 문장 i는 in뒤의 데이터값을 순서대로 갖는 임시변수

(2) 그래프 그리기

import matplotlib.pyplot -> matplotlib 라이브러리의 pyplot 모듈 불러오기

import matplotlib.pyplot as plt -> matplotlib 라이브러리의 pyplot모듈을 'plt'라는 별명으로 부르기

plt.show() -> 그래프 보여주기

제목넣기 : plt.title() 범례 넣기 : plt.legend() 색상 바꾸기 : color='r' 마커 모양 바꾸기 : '.' 선 모양 바꾸기 : linestyle='—'

(3) split 함수

데이터를 구분자를 이용하여 분리시키는 함수 공백으로 split() 하이픈(-)으로 split('-') 데이터 분리

(4) hist () 함수

자료의 분포상태를 막대그래프로 나타냄, 데이터의 빈도에 따라 높이 결정

(5) boxplot () 함수

자료에서 얻어낸 최댓값, 최솟값, 상위1/4, 2/4(중앙), 3/4에 위치한 값을 보여주는 그래프

(6) scatter() 함수 -> 산점도 표현

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

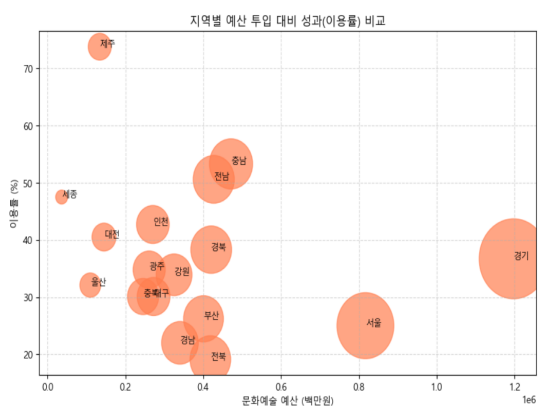
1. 인구밀도 그래프



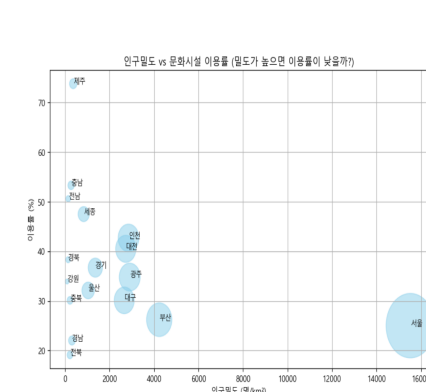
2. 지역별 문화시설 수 그래프



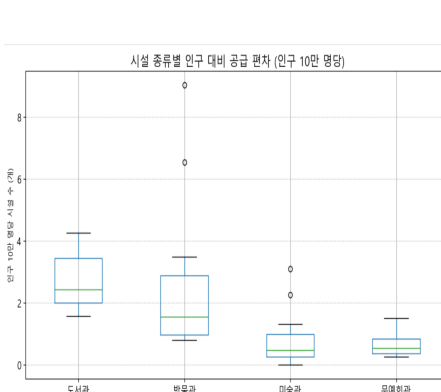
3. 지역별 예산 투입 대비 성과(이용률) 비교 그래프



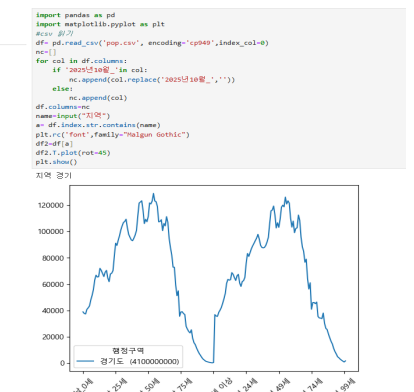
4. 인구밀도 vs 문화시설 이용률 그래프



5. 시설 종류별 인구 대비 공급 편차 그래프



6. 지역별, 성별 및 연령별 인구 그래프



5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

지역 문화격차 문제를 해결하기 위해 단순히 예산을 늘리는 방식이 아닌 효율적 전략의 필요성이 강조된다. 실제 분석 결과, 예산 투입이 많다고 문화시설 이용률이 높아지는 것은 아니며 서울·전북·경남은 저효율 지역, 세종은 고효율 지역으로 확인되었다. 서울은 인구 과밀로 인해 시설이 포화 상태가 되고 피로도가 높아 이용률이 낮아지는 문제를 보였다. 전북과 경남은 인구 구조상 노년층 비중이 매우 높는데 문화예산은 주로 기획행사 중심으로 배분되어 노년층의 낮은 관람 성향과 맞지 않아 수요와 공급의 미스매치가 발생했다. 실제로 노년층의 문화예술 관람률은 31.6%로 가장 낮다. 시설 구성도 청년 중심의 공연장·도서관 비중이 높아 노년층이 이용할 문화환경이 부족한 것이 문제로 드러났다. 반면 세종은 30~40대와 청소년 인구가 많아 잠재 수요가 크며 시설 수가 적어도 이용률이 높게 나타났다. 이는 인구 구조와 접근성을 고려한 전략적 배치의 결과이다. 종합하면 수도권은 과밀, 지방은 콘텐츠 미스매치, 세종은 전략적 타겟팅이 핵심 원인으로 파악된다. 이에 따라 지방에는 노년층 맞춤형 시설 조성 및 시니어 디지털 교육장 전환, 청년 예술가와의 협업이 필요하며, 수도권 청년을 지방으로 유도하기 위해 유흥시설을 축제 준비 기지로 활용하고 분산형 축제를 통해 지역 전체에 활력을 불어넣는 전략이 제안된다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

- 이번 디지털 리터러시 프로젝트는 발표 준비를 넘어서 협업과 소통에 대해 다시 생각해보게 한 경험이었다. 다른 친구와 함께 PPT·대본·발표를 준비하기로 했다. 그 과정에서 그 친구는 PPT를 맡고, 나는 대본을 쓰고 발표를 담당하게 되었는데, 주제가 우리 과와 관련된 내용이라 교수님께서 “주제 선택이 좋다”고 말씀하신 게 특히 뿌듯했다. 사실 초반에는 어떤 방향으로 잡아야 할지 고민이 많았는데, 꼭 집어 잘 골랐다고 해주셔서 자신감도 생겼다. 피피티를 만드는 것과 배너를 만드는 일은 전혀 다른 작업이라는 것과, 슬라이드 들을 정리하고 다시 배열하는 것 또한 까다로운 일이라는 것을 깨닫게 되었다.

대본을 쓰고 나서 수정할 부분이 있는지 물었을 때, 친구가 내가 필요하다고 생각했던 부분들을 부산스러울 것 같다며 다시 고쳐보겠다고 해서 살짝 당황스럽긴 했지만, 서로 표현 방식이나 기대가 조금 달랐던 것 같다. 그 과정을 통해 협업에서는 작은 소통 하나도 얼마나 중요한지 깨달았다. 그래도 맡은 역할만큼은 책임감 있게 해내고 싶어서 발표를 여러 번 연습했고, 실제 발표도 좋은 평가를 받아 대회에 나가게 된 것이 큰 보람으로 남았다. 이번 경험은 내 발표 능력뿐 아니라 팀 프로젝트에서 어떻게 소통하고 조율해야 하는지도 배우게 해 준 의미 있는 시간이었다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 박하은	발표에 필요한 그래프를 자료를 취합하여 코드를 잘 짜서 생성해 주었다. 팀원들간의 의견을 조율해주는 역할을 맡아주었다.	② 이주신	팀을 잘 이끌어주고 잊어버린 사항이 있으면 바로 알려주었다. 피드백 내용등을 바로바로 정리해주어 다음 진행을 하기 편하게 해주었다.
③ 이은비	피피티를 감각적으로 잘 만들어 주었고, 대본에 있어 표현들을 잘 다듬어 주었다.	④ 차수민	주제와 관련하여 어떤 자료가 필요할 것 같다 하면 바로 출처도 명확하고 찾고자 하는 자료들을 잘 찾아주었다.
⑤		⑥	

***평가기준 :** 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등